关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T007 余弦定理

二级结论

条件

条件 1（三角形边角）：

在三角形 ABC 中，设 $a = BC, b = CA, c = AB$.

结论

结论一（两边夹角求边）：

直观描述： 已知两边及其夹角，直接求出第三边。

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A,$$
$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B,$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

推广结论（三边求角）：

直观描述： 已知三边长，并确认三边能构成三角形后，可求任意一个内角的余弦值。

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc},$$
$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca},$$
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

理解说明

一句话直觉

余弦定理是勾股定理在任意三角形中的推广，通过夹角余弦值修正边长关系。

核心拆解

要点一（结构对称）：

每个等式左边是一条边的平方，右边是另外两边平方和减去这两边与其夹角余弦之积的两倍。形式对称，易于记忆。

要点二（符号影响）：

由

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

可知：

$$A < 90^\circ \iff \cos A > 0 \iff a^2 < b^2 + c^2,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$A = 90^\circ \iff \cos A = 0 \iff a^2 = b^2 + c^2,$$

$$A > 90^\circ \iff \cos A < 0 \iff a^2 > b^2 + c^2.$$

几何本质（向量点积）

设 $\overrightarrow{CA}$ 与 $\overrightarrow{CB}$ 的夹角为 C，则

$$\begin{aligned} |AB|^2 &= |\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB}|^2 \\ &= |\overrightarrow{CA}|^2 + |\overrightarrow{CB}|^2 - 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} \\ &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C. \end{aligned}$$

余弦定理即向量模长展开的直接结果。

代数意义（二次关系）

从代数角度看，余弦定理给出了边长与角的余弦之间的二次型关系。直接使用时，最常见的情形有：

SAS：已知两边及其夹角，唯一求第三边；

SSS：已知三边，先保证满足三角形不等式，再求角的余弦；

若已知两边及其中一边的对角，也可以把公式化为关于未知边的一元二次方程，但此时可能出现无解、一解或两解，需要结合三角形存在性判断。

考点价值（解三角形核心）

- **考法一（求边求角）**：已知两边及夹角求第三边，或已知三边求角的余弦。
- **考法二（判定形状）**：通过余弦符号判断角为锐角、直角或钝角。

顿悟点

余弦定理把几何中的边角关系转化为代数方程，使“解三角形”变成代数计算问题。

使用场景

- **场景一（两边夹角求边）**：已知两边及其夹角，直接用公式求第三边。
- **场景二（三边求角）**：已知三边长，先检查三角形存在性，再用变形式求内角的余弦值。
- **场景三（两边及一边对角）**：可列关于未知边的一元二次方程，但要讨论解的个数和三角形是否存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

采用向量法：将三角形的边看作向量，边长的平方等于向量模的平方，利用向量减法与点积展开即得。

正式推导

步骤一（向量建模）：

以点 C 为起点，记 $\overrightarrow{CA}=\vec{u}$，$\overrightarrow{CB}=\vec{v}$，则 $|\vec{u}|=b$，$|\vec{v}|=a$，且 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角为 $\angle C$。

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}=\vec{v}-\vec{u}.$$

理由：用向量表示三角形的边，将位置关系转化为代数运算。

步骤二（模长展开）：

计算 $c^2=|\overrightarrow{AB}|^2$：

$$|\vec{v}-\vec{u}|^2=|\vec{v}|^2+|\vec{u}|^2-2\vec{v}\cdot\vec{u}.$$

理由：向量模平方等于自身点积，展开完全平方。

步骤三（点积定义）：

向量点积 $\vec{v}\cdot\vec{u}=|\vec{v}||\vec{u}|\cos C=ab\cos C$。

理由：点积等于模长之积乘以夹角余弦。

步骤四（代入结论）：

将 $|\vec{u}|=b$，$|\vec{v}|=a$ 及点积结果代入第 2 步：

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C.$$

理由：直接代入并整理即得 c 的余弦定理。

步骤五（轮换对称）：

同理，将顶点轮换，可得另外两式：

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A,\qquad b^2=c^2+a^2-2ca\cos B.$$

理由：三角形公式具有对称性，按字母对应关系替换即得。

结论回扣

以上推导完整得到了余弦定理的三个公式。定理将边长与内角的余弦联系起来，是解三角形的基础。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $b=5$，$c=7$，$\angle A=60^\circ$，求边长 a。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

识别已知量为两边 b,c 及其夹角 A，应使用公式 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。

理由：余弦定理直接给出已知两边及夹角求第三边的表达式。

第二步（代入计算）：

代入数值：

$$a^2=5^2+7^2-2\times5\times7\times\cos 60^\circ=25+49-70\times0.5=74-35=39.$$

理由：运算需注意 $\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，乘法运算顺序。

第三步（结果取正）：

开平方得 $a=\sqrt{39}$（边长取正）。

理由：边长恒为正，所以只取算术平方根。

关键结论： $a=\sqrt{39}$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a=7$，$b=8$，$c=9$，求最大角的余弦值。

解题步骤：

第一步（找最大角）：

因为 c 最大，所以对角 C 最大。利用余弦定理变形求 $\cos C$。

理由：大边对大角，最大边的对角为最大角。

第二步（套用公式）：

使用 $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$。

理由：余弦定理的角形式。

第三步（代入计算）：

代入数值：

$$\cos C=\frac{7^2+8^2-9^2}{2\times7\times8}=\frac{49+64-81}{112}=\frac{32}{112}=\frac{2}{7}.$$

理由：正确计算平方和差，并约分。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\cos C = \frac{2}{7}$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 3$，$b = 4$，且 $a^2 + b^2 < c^2$，c 为正整数，求 c 的值。

解题步骤：

第一步（三边条件）：

由三角形三边关系可得

$$|a - b| < c < a + b.$$

代入 $a = 3, b = 4$，得

$$1 < c < 7.$$

理由：题目中已经说明是在三角形中，因此必须先满足三角形存在性条件。

第二步（钝角条件）：

由

$$a^2 + b^2 < c^2$$

得

$$3^2 + 4^2 < c^2,$$

即

$$25 < c^2.$$

因为 $c > 0$，所以

$$c > 5.$$

理由：边长为正数，由 $c^2 > 25$ 可推出 $c > 5$。

第三步（综合求整数）：

结合

$$5 < c < 7$$

且 c 为正整数，得

$$c = 6.$$

理由：满足条件的正整数唯一。

第四步（角度含义）：

由于

$$a^2 + b^2 < c^2,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

等价于

$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} < 0,$$

所以角 C 为钝角。

理由：余弦定理可以把边长平方关系转化为角的锐、直、钝判断。

关键结论： $c = 6$。

易错提醒

易错点一（边角对应错误）

在写公式时，将边和角配错，如计算 a^2 时夹角误用了 $\angle B$ 或 $\angle C$。

正确理解（边角对应正确）：

在公式

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

中，角 A 是右边两条边 b, c 的夹角，同时也是左边边 a 的对角。也就是说：求哪条边，余弦中就用这条边的对角。

错因分析（记忆模糊）：

对公式结构理解不清，或者未注意公式中的角既是右边两边的夹角，也是左边边的对角。

易错点二（忽略符号负号）

在代入余弦时，若夹角为钝角（余弦为负），计算时忘记整体处理公式前面的负号，导致边长平方值出错。

正确理解（符号代入正确）：

代入钝角余弦时，要整体处理公式中的 $-2ab\cos C$。例如若

$$\cos C = -\frac{1}{2},$$

则

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\left(-\frac{1}{2}\right) = a^2 + b^2 + ab.$$

错因分析（惯性思维）：

受初中锐角三角函数影响，以为余弦恒正，或只记住 $2ab\cos C$，忽略了公式中的整体负号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（开方丢失正值）

由 a^2 解 a 时，忘记了 $a>0$，直接给出 $\pm\sqrt{k}$。

正确理解（算术平方根取正）：

若由余弦定理算得

$$a^2=k \quad (k>0),$$

由于边长为正数，所以

$$a=\sqrt{k}.$$

一般地，$\sqrt{a^2}=|a|$，在边长问题中因为 $a>0$，所以才取正值。

错因分析（计算习惯）：

习惯了解方程 $x^2=k$ 得 $x=\pm\sqrt{k}$，忽略了三角形边长的几何约束。

结论小结

一句话核心

余弦定理建立了三角形三边与任意一个内角的余弦之间的代数关系，是解三角形中“边角互化”的核心工具。

常用场景

- **场景 1（两边夹角求边）：**已知两边及其夹角，可唯一求第三边。
- **场景 2（三边求角）：**已知三边时，应先确认满足三角形不等式，再求角的余弦值。
- **场景 3（两边及一边对角）：**可列关于未知边的一元二次方程，但可能出现无解、一解或两解，需要结合三角形存在性判断。

关键提醒

- **边角对应：**在 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ 中，角 A 是边 a 的对角，也是边 b,c 的夹角。
- **符号判断：**

$$A<90^\circ \iff a^2<b^2+c^2, \qquad A=90^\circ \iff a^2=b^2+c^2, \qquad A>90^\circ \iff a^2>b^2+c^2.$$

- **代入负号：**钝角余弦为负，代入时要整体处理 $-2ab\cos C$。
- **开方取正：**由平方求边长时只取算术平方根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料